

Computación Distribuida

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

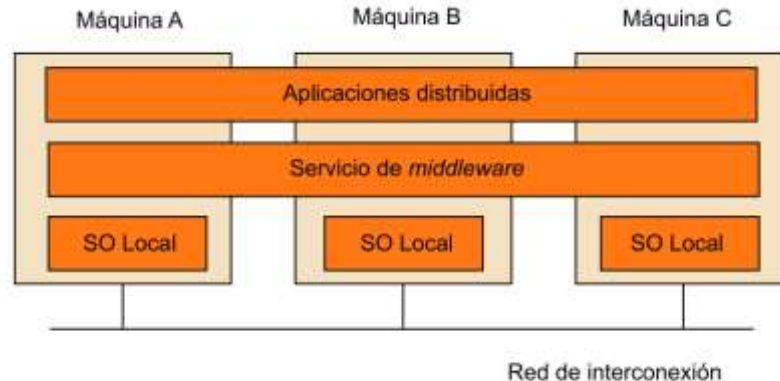
Sistemas Distribuidos



Sistemas Distribuidos

¿Qué es?

- Conjunto de computadores autónomos conectados por una red
- Software distribuido que el hace que el sistema sea visto por los usuarios como una entidad
- Proporcionando capacidad de compartición.



Sistema Distribuido

Compartición de recursos

- Los recursos de un sistema distribuido están dentro de cada computador y los demás acceden vía red.
- **Gestor de Recursos:** esquemas de nombres, políticas de gestión etc.
- Sistema Distribuido: conjunto de gestores de recursos y de uso de esos recursos.



Sistemas Distribuidos

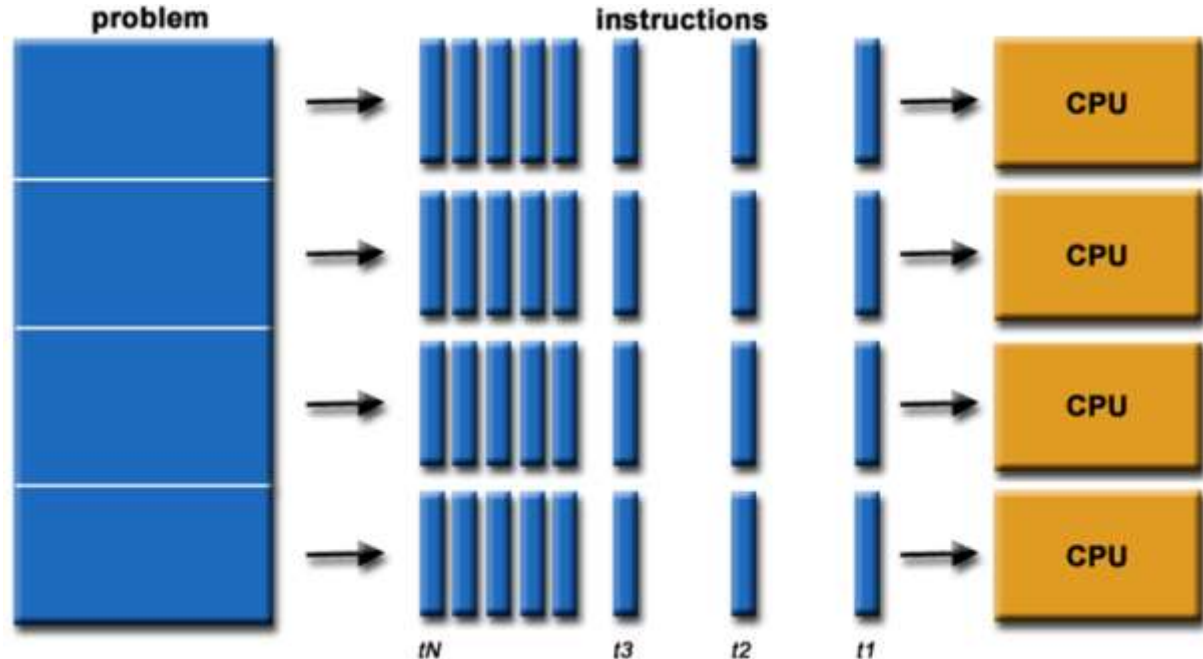
Apertura

- Sistema Abierto: Sistema que puede ser extendido en hardware y/o software.
 - Nuevos servicios sin duplicidad.
 - Interfaces software clave del sistema se hacen públicas.
 - Mecanismo uniforme de comunicación entre procesos e interfaces.
 - Software heterogéneo pero conforme al estándar fijado para el sistema.
- 

Sistemas Distribuidos

Concurrencia

- En un sistema distribuido de M ordenadores hasta M procesos pueden ejecutarse en paralelo.



Sistemas Distribuidos

Tolerancia a fallos

- Redundancia de hardware: uso de componentes redundantes.
 - Replicación de servidores individuales.
- Recuperación del software: diseño de programas que se recuperan de los errores.
- Disponibilidad: Proporción del tiempo disponible para su uso.



Sistemas Distribuidos

Transparencia

- Ocultación al usuario y al programador de la separación de los componentes del sistema.
 - Se percibe como un todo.
 - Acceso: idéntico acceso a objetos remotos que a locales.
 - Localización: permite el acceso a todos los objetos sin saber su localización.
 - Concurrencia, replicación, fallos, migración, prestaciones, escalado.
- 

Grid Computing

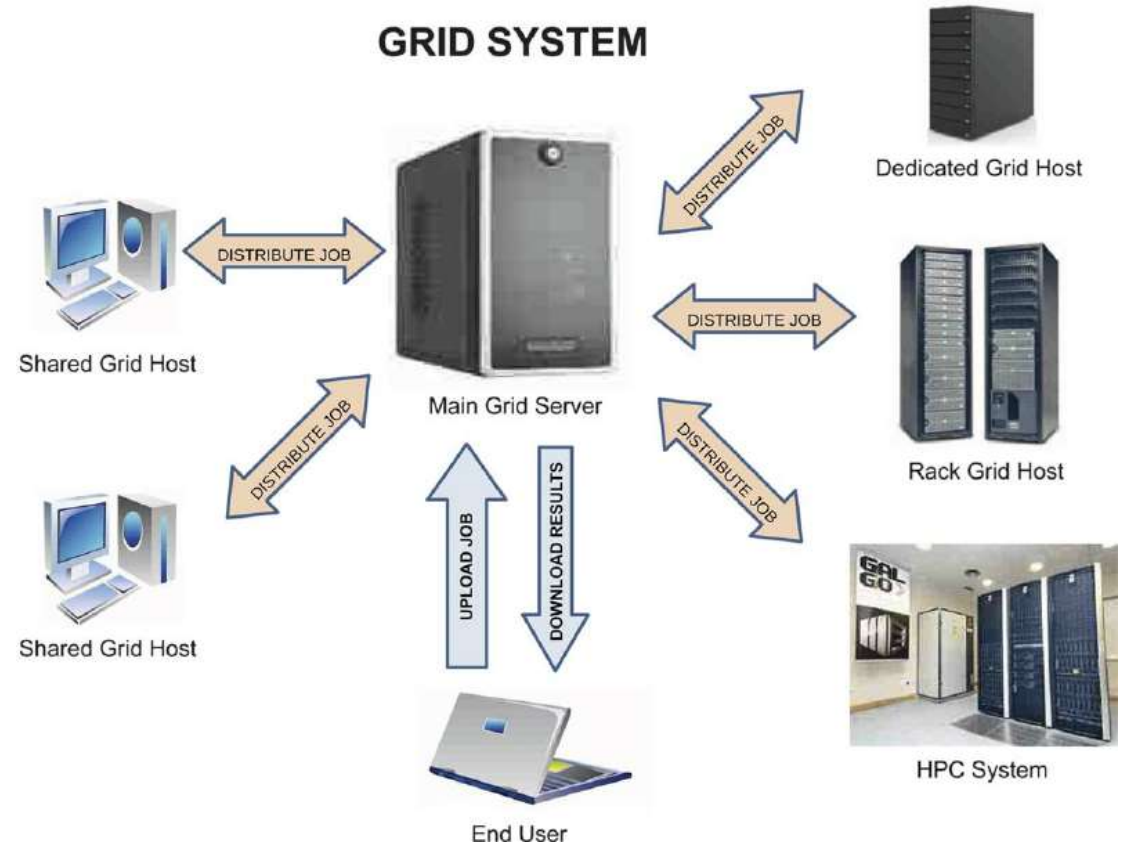
The background is a complex, abstract network of glowing lines and dots. The lines are primarily blue and orange, creating a sense of depth and movement. The dots are small, bright blue spheres that appear to be nodes in a network. The overall effect is a futuristic, high-tech aesthetic that suggests a global or distributed computing environment.

Grid Computing

- Modo de computación distribuida
- Grupo heterogéneo de recursos interconectados a través de redes de gran alcance.
- Altas prestaciones
- Acceso Bajo demanda
- Seguro
- Flexible



Grid Computing

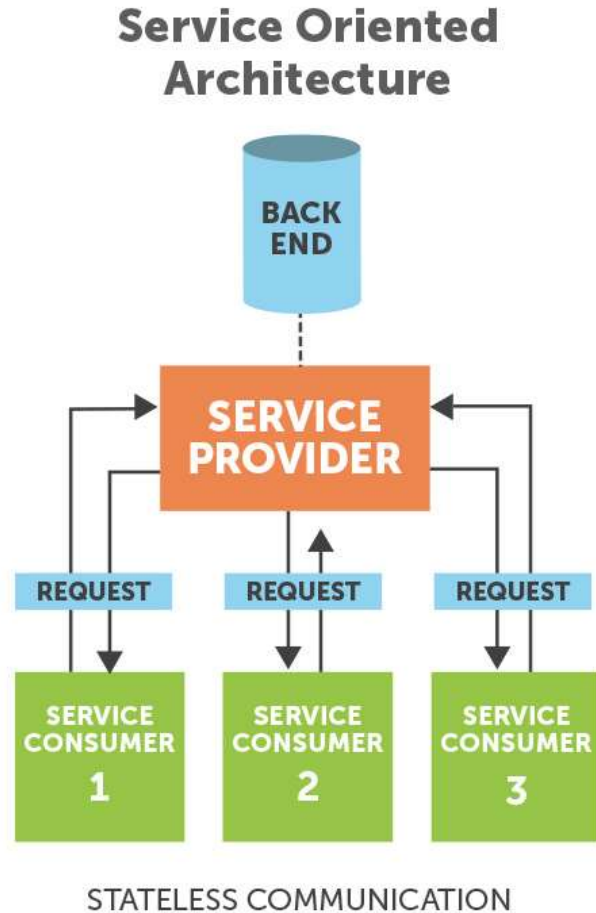


Grid Computing

SOA

- Service-Oriented Architectures
 - Servicio es un programa autocontenido con una función y un interfaz bien definido
 - Agregación de servicios a los que se accede remotamente de forma independiente de las plataformas en las que se ejecutan
 - Alta portabilidad (independencia de lenguaje y plataforma)
 - Protocolos de red estándar
 - Clientes ligeros
- 

Grid Computing SOA



Grid Computing

Peer to Peer

- Agregaciones de programas equivalentes que se ejecutan sobre plataformas heterogéneas.
- Comparten parte de su memoria y capacidad de cómputo.
- Alta tolerancia a errores .
- Menor seguridad.
- Volunteer Computing.



Grid Computing

- Permiten a organizaciones dispares compartir recursos para colaborar en grandes proyectos.
- Existen una amplia variedad de toolkits para la implementación de sistemas grid, siendo los más extendidos de carácter abierto.
- Problemas técnicos asociados a la colaboración entre diferentes organizaciones.



Cloud Computing



Cloud Computing

Concepto

- La computación en nube se refiere al hardware, software de sistemas y aplicaciones ofrecidos como servicios a través de Internet.
 - Distribución de recursos de TI bajo demanda a través de Internet mediante un esquema de pago por uso.
 - Acceder a servicios tecnológicos, como cómputo, almacenamiento y bases de datos, en función de sus necesidades a través de un proveedor.
- 

Cloud Computing

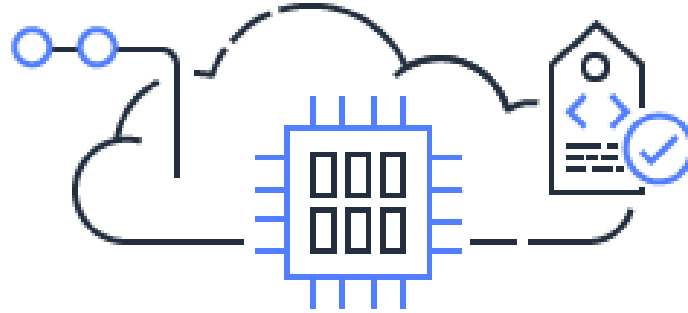
SaaS



- Aplicaciones a las que se puede acceder desde varios dispositivos a través de una interfaz de cliente ligero, como un navegador web.
- Recursos comunes y una instancia única tanto del código objeto de una aplicación como de la base de datos subyacente para dar soporte a múltiples clientes.

Cloud Computing

PaaS



- Incluye todos los sistemas y entornos, que comprende el ciclo de vida completo como un servicio prestado por una base en la nube.
- Escalabilidad, Rapidez de desarrollo.
- Azure, Heroku.

Cloud Computing

IaaS



- Acceso a almacenamiento y capacidad de cómputo.
- No se necesita gestionar o controlar la infraestructura subyacente de la nube, pero tiene control sobre los sistemas operativos, el almacenamiento y las aplicaciones desplegadas.

Cloud Computing

Implementaciones

- **Nube:**
 - Implementada totalmente en la nube.
- **Híbrida**
 - Conexión entre infraestructura actual y recursos en la nube.
- **On-Premise**
 - Localizada
 - Importante para la “custodia” de los datos.



Cloud Computing Proveedores



Computación Distribuida

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data